INTEGRALE IMPROPRII. PROBLEME PROPUSE

Lect. Dr. Costache Luminiţa

Să se studieze convergenţa integralelor:

1. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ **R:** convergentă
2. $\int_0^{1} \frac{dx}{5x^2-x^3}$ **R:** divergentă
3. $\int_0^{1} \frac{dx}{\sqrt[3]{1-x^4}}$ **R:** convergentă
4. $\int_0^{1} \left[\frac{1}{x}\right] dx$ **R:** divergentă
5. $\int_2^{3} \frac{dx}{\sqrt[5]{x-2}} dx$ **R:** convergentă
6. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ **R:** convergentă
7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg} x dx$ **R:** divergentă
8. $\int_0^{\infty} [3\mathrm{e}^{-2x}] dx$ **R:** convergentă
9. $\int_0^{100} \frac{dx}{\sqrt[3]{x}+2\sqrt[4]{x}+\sqrt[5]{x}}$ **R:** convergentă .
10. $\int_0^{1} \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

    R: Calculăm $\lim\limits_{u\to\ 0} \int_u^{1} \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2\sin 1 \Longrightarrow$ convergentă
11. $\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ **R:** convergentă
12. $\int_1^{4} \frac{x^3}{\sqrt{x-1}(4-x)^2} dx$ **R:** divergentă
13. $\int_1^{\infty} (\pi - 2\operatorname{arctg} x) dx$ **R:** divergentă
14. $\int_1^{\infty} \frac{x+\cos x}{x^3+\sin x} dx$ **R:** convergentă
15. $\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{\sin x} \cdot \frac{\sin 2x}{x^{\lambda}} dx, \lambda > 0$

    R: convergentă , cf. criteriului lui Dirichlet
16. $\int_1^{\infty} x^{-4} \sin x^4 dx$

    R: absolut convergentă , deci convergentă
17. $\int_0^{\infty} \frac{x\cdot\sin ax}{k^2+x^2} dx, k > 0, a > 0$

    R: Aplicăm criteriul lui Dirichlet şi rezultă convergenţa integralei
18. $\int_1^{\infty} \sin x^3 dx.$

    R: Aplicăm criteriul Dirichlet şi integrala este convergentă

Să se studieze convergenţa şi să se calculeze următoarele integrale:

19. $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}, a < b$

R: $\alpha = \frac{1}{2} < 1 \Longrightarrow$ convergentă

Facem substituţia $x = a\cos^2 y + b\sin^2 y$

20. $I = \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)\sqrt{|x^2-1|}}$

R: Explicităm modulul şi integrala devine

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)\sqrt{|x^2-1|}} = \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1-x^2}} + \int_1^\infty \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}$$

Notăm cu I_1 prima integrală şi cu I_2 pe cea de-a doua şi aplicând criteriul cu α integrala este convergentă .

In I_1 facem schimbarea de variabilă $x = \frac{1}{y}$ şi pentru I_2 facem schimbarea $x + 1 = \frac{1}{t}$; $I = 2$

21. $I = \int_a^b \sqrt{\frac{x-a}{b-x}}dx, a < b$

R: convergentă

Facem substituţia $x = a\cos^2 y + b\sin^2 y \Longrightarrow I = \frac{\pi}{2}(b-a)$

22. $I = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2-4)\sqrt{x(1-x)}}$

R: convergentă . Pentru calculul integralei facem substituţia $\frac{1-x}{x} = t^2$

Folosind posibilitatea de derivare sub semnul integral, să se calculeze:

23. $F(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\operatorname{tg} x}\operatorname{arctg}(y\operatorname{tg} x)dx, y \geq 0$ **R:** $F(y) = \frac{\pi}{2}\ln(y+1)$

24. $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\frac{1+a\sin x}{1-a\sin x} \cdot \frac{dx}{\sin x}, |a| < 1$ **R:** $I(a) = \pi \arcsin a$

25. $I(a) = \int_0^1 \frac{\ln(1-a^2x^2)}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx, a^2 < 1$ **R:** $I(a) = \pi(\sqrt{1-a^2} - 1)$

26. $I(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + m^2\sin^2 x)dx, m \in \mathbb{R}_+$ **R:** $I(m) = \pi \ln\frac{m+1}{2}$

27. $I(a) = \int_0^1 \frac{\ln(1-ax^2)}{\sqrt{1-x^2}}dx, |a| < 1$ **R:** $I(a) = \pi\ln(1+\sqrt{1-a}) - \pi\ln 2$

28. Fie $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+tx)}{1+t^2}dt$, $x \geq 0$. a) Calculaţi $F'(x)$; b) Calculaţi $F(x)$; c) Calculaţi $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1+\operatorname{tg} x)dx$.

R: b) $F(x) = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\cdot\operatorname{arctg} x$; c) $I = \frac{\pi}{8}\ln 2$.

Să se calculeze următoarele integrale cu ajutorul funcţiilor Γ şi B:

29. $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^p}dx, p > 0$ **R:** $\Gamma\left(1+\frac{1}{p}\right) = \frac{1}{p}\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)$

30. $\int_0^1 \sqrt{x-x^2}dx$ **R:** $\frac{\pi}{8}$

31. $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4}$ **R:** $\frac{\pi\sqrt{2}}{8}$

32. $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt[3]{x}(1+x)}$ **R:** $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

33. $\int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{1+x^n}dx, m, n > 0$ **R:** $\frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{\sin\frac{m\pi}{n}}, 0 < m < n$

34. $\int_0^\infty \frac{\sqrt[3]{x}}{(1+x^2)^2}dx$ **R:** $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

35. $\int_0^\infty \frac{\sqrt[3]{x^5}}{(1+x^2)^4}dx$

36. $\int_0^\infty \frac{\sqrt[5]{x}}{(1+x^2)^3}dx$

37. $\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-2x^2+x+1}dx$ **R:** $\frac{1}{2} \cdot \mathrm{e}^{\frac{9}{8}} \cdot \sqrt{2\pi}$

38. $\int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt[6]{(x+1)^5(2-x)}}$ **R:** 2π

39. $\int_0^1 \sqrt{\ln\frac{1}{x}}dx$ **R:** $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

40. $I = \int_0^\infty \frac{\sqrt[4]{x}}{(x+1)^2}$ **R:** $\frac{\pi\sqrt{2}}{4}$

41. $\int\limits_0^1 x^{p+1}(1-x^m)^{q-1}\,dx, p > 0, q > 0, m > 0$

42. $\int_1^{\mathrm{e}} (\ln x)^{m+a} \left(\ln\frac{\mathrm{e}}{x}\right)^{n-a} \cdot \frac{1}{x}dx, m, n \in \mathbb{N}, a \in (0,1)$

43. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\mathrm{tg}\, x}dx$

44. $\int_0^\infty x^4(1+\frac{x^2}{2})^{-\frac{7}{2}}dx$

45. Calculaţi $\int_0^1 \frac{1-x^2}{\sqrt[3]{1-x^3}}dx$.

46. Calculaţi $I_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

    b) Este seria $\sum\limits_{n=1}^{\infty} I_n$ convergentă ? Justificaţi răspunsul.

    R: a) $I_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$